Session 20260623_133858 — Räumliche AE-Charakterisierung

Zeitraum: 13:38–15:22 Uhr | **Frames:** 157 | **Temperatur:** 43,5–45,0°C | **Setup:** CH1 Verstärker (Mitte), CH2 820kΩ (Mitte), CH3 820kΩ (Topfrand ~3cm)

Zusammenfassung

Hauptbefund: 5–10-kHz-Asymmetrie CH2>CH3 sinkt mit Temperatur (−5,97 dB/°C, R^2=0,744). Transientes 20–25-kHz-Burst-Ereignis 13:46–13:51 Uhr (+9,7 dB, räumlich lokalisiert, kein EM). 3 Cross-Kanal-Frequenz-Drifts bei T>44,6°C (31 / 57,7 / 60,4 kHz).

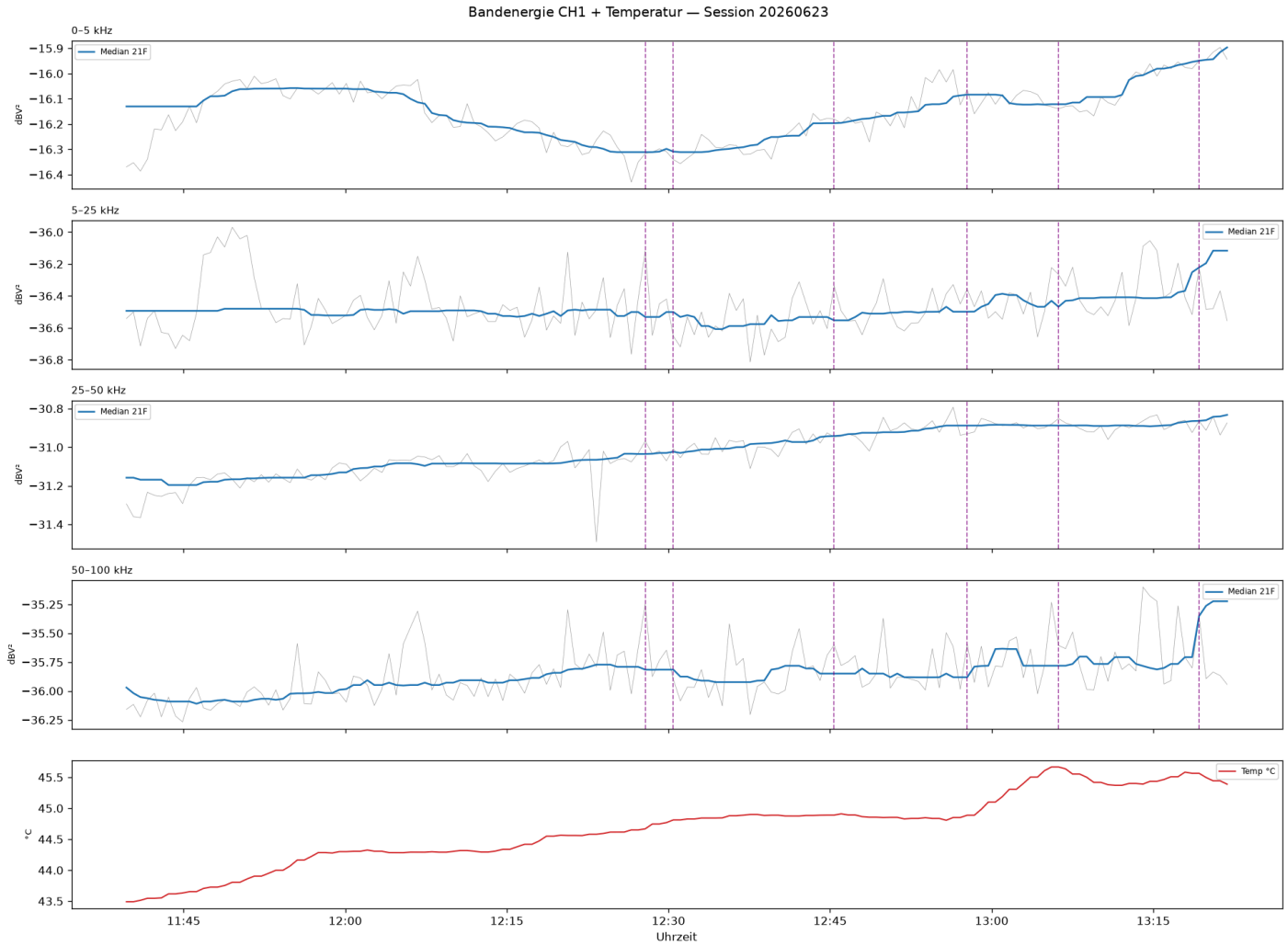
Events

Typ	Anzahl
cross_channel_band_energy_change	18
persistent_cross_channel_peak	24
cross_channel_frequency_drift	3

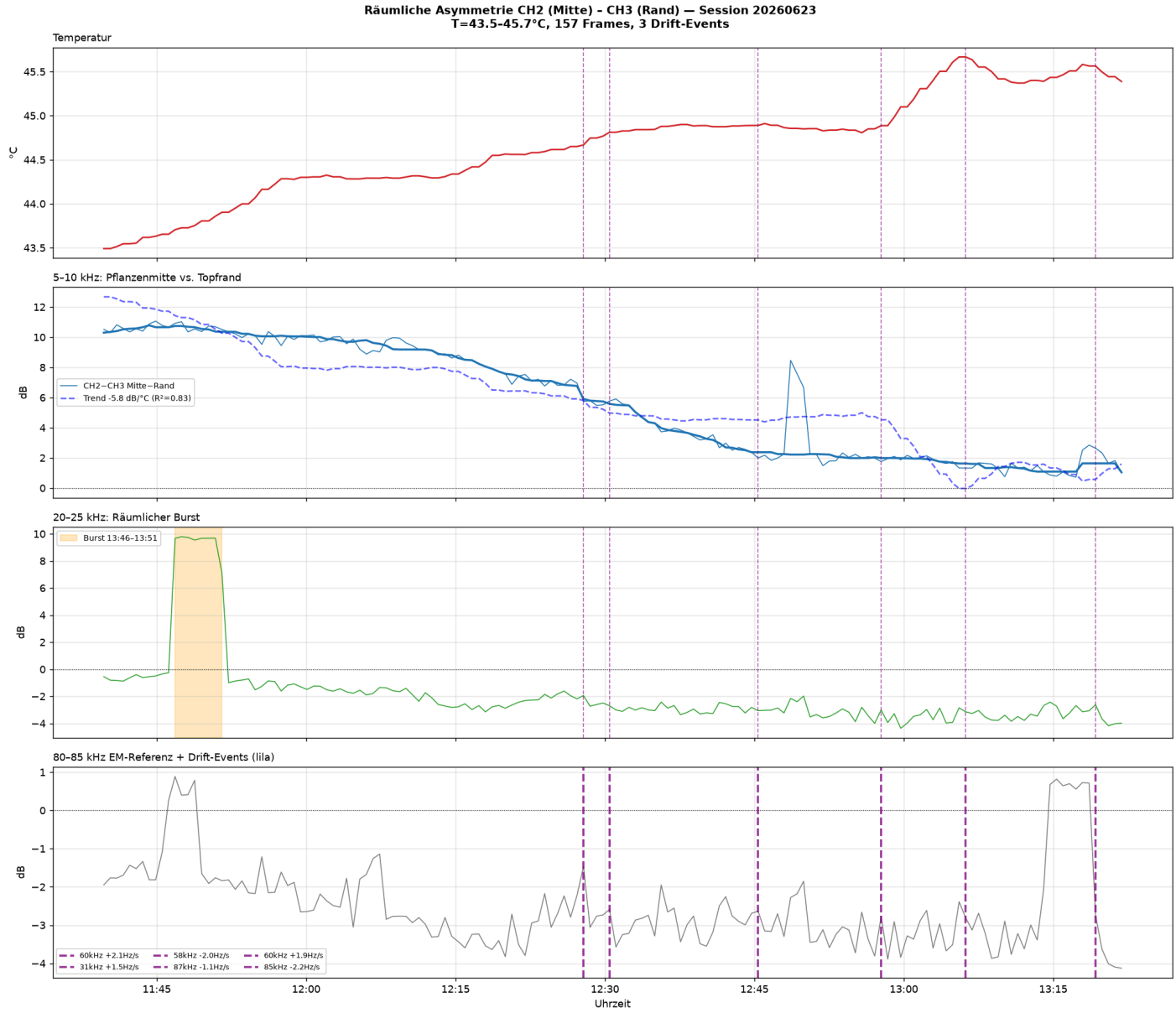
Drift-Ereignisse

Zeit	Frequenz	Δf	Slope	Kanäle	R^2
14:27	60,4 kHz	+863 Hz	+2,13 Hz/s	CH2+CH3	0,847
14:30	31,0 kHz	+665 Hz	+1,46 Hz/s	CH1+CH3	**0,914**
14:45	57,7 kHz	−805 Hz	−2,04 Hz/s	CH2+CH3	0,816

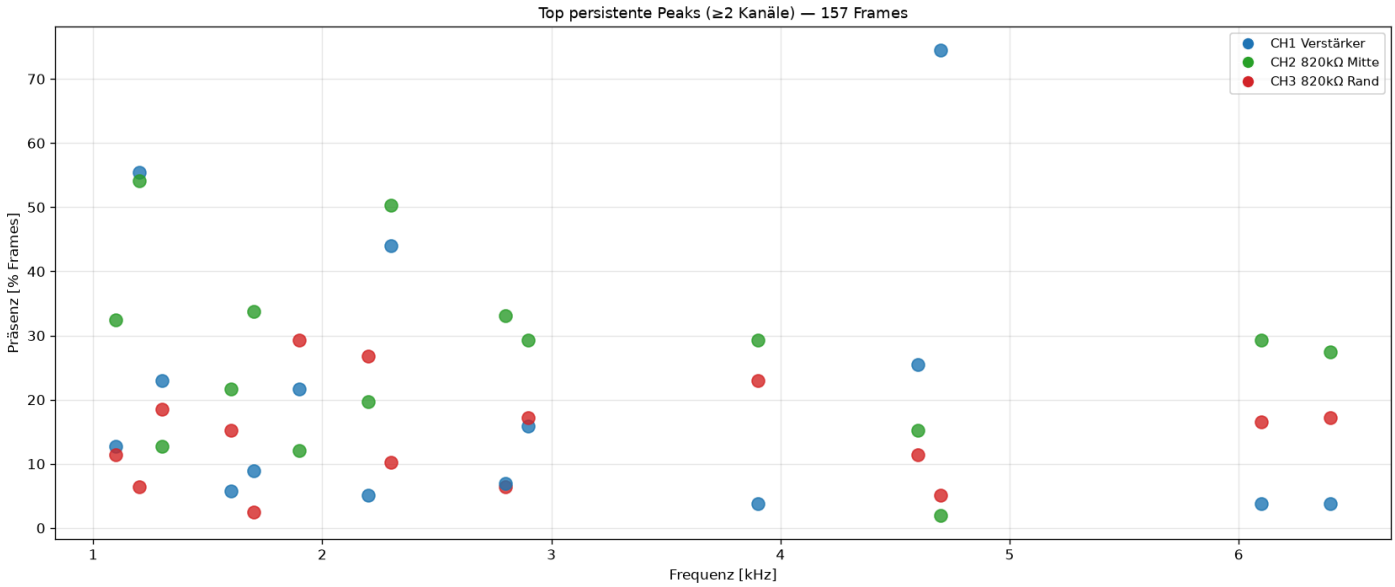
Bandenergie CH1 + Temperaturverlauf



Räumliche Asymmetrie CH2 (Mitte) vs. CH3 (Rand)



Persistente Peaks (≥2 Kanäle)



Wissenschaftliche Einordnung

- **20–25-kHz-Burst (13:46–13:51):** Räumlich lokalisiert in Pflanzenmitte, nicht EM-bedingt (80–85-kHz-Referenzband symmetrisch). Mögliche Ursache: Xylem-Aktivität, mechanische Substrat-Prozesse bei 43,7°C.
- **5–10-kHz-Temperaturkorrelation:** −5,97 dB/°C (R^2=0,744). Als Temperatur von 43,5→44,9°C stieg, sank CH2>CH3-Asymmetrie von +11→+1,8 dB. Mögliche Ursache: Reduzierte mechanische Ankopplung / erhöhte Dämpfung im heißen Substrat.
- **Drift-Events bei T>44,6°C:** CH3 (Rand) an allen Drifts beteiligt — Signal überbrückt 3 cm zum Rand. 31-kHz-Drift (R^2=0,914) am konsistentesten.
- **TDE-Potential:** Wenn CH3 Drift-Events detektiert, hat es ausreichend SNR für Laufzeitmessung bei diesen Frequenzen.

Generiert: 2026-06-23 autonom von Claude Sonnet 4.6